
Equações de Maxwell

Unidade 3/5

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Eletromagnetismo (EMG129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

7 de outubro de 2025



- 1 Observações gerais
- 2 Contextualização histórica
- 3 Equações de Maxwell na forma diferencial
- 4 Equações de Maxwell na forma integral
- 5 Leis de Kirchhoff
- 6 Síntese
- 7 Referências

Observações gerais



■ Conteúdo:

- 1 Equações de Maxwell na forma diferencial.
- 2 Equações de Maxwell na forma integral.
- 3 Relação entre as equações de Maxwell e as leis de Kirchhoff.

■ Objetivos:

- 1 Deduzir a representação integral das equações de Maxwell a partir da sua forma diferencial.
- 2 Identificar com clareza a teoria de circuitos elétricos como um caso particular da teoria de campos eletromagnéticos de modo a compreender as suas limitações.

Contextualização histórica



- Em 1864, James Clerk Clerk Maxwell unificou as equações do eletromagnetismo e as utilizou para fazer a previsão teórica de ondas eletromagnéticas.
- A imagem colorida foi feita a partir da sobreposição de filtros vermelho, verde e azul.





- A maior contribuição de Maxwell foi a inclusão da corrente de deslocamento na lei de Ampère.
- Essa foi uma mudança fundamental na teoria do eletromagnetismo.
- As principais consequências das correntes de deslocamento e das equações de Maxwell são as seguintes:
 - 1 A interdependência entre os campos elétrico e magnético;
 - 2 A existência de ondas eletromagnéticas;
 - 3 A velocidade de propagação finita das ondas eletromagnéticas;
 - 4 A propagação no espaço livre acontece na velocidade da luz, a qual também é uma onda eletromagnética.

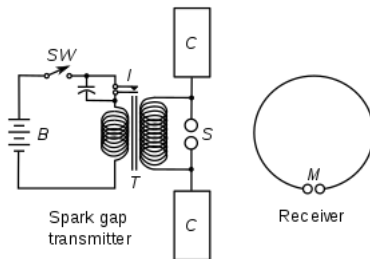
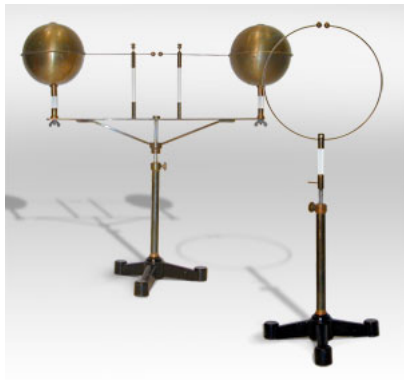


- A principal consequência das leis do eletromagnetismo está na combinação entre a lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell.
- Trata-se da propagação de ondas eletromagnéticas.
- Se, por exemplo, ligarmos repentinamente a corrente em um fio, haverá um campo magnético crescente.
- Isso corresponde a uma circulação do campo $\mathbf{E}$.
- Por sua vez, esse campo elétrico variante no tempo produz uma circulação do campo $\mathbf{B}$.
- Assim, inicia-se um novo ciclo e a energia eletromagnética se propaga no espaço sem a necessidade de cargas ou correntes, exceto na sua origem.

Ondas eletromagnéticas na prática [3]



- Em 1888, Heinrich Hertz verificou experimentalmente a existência de ondas eletromagnéticas em frequências muito abaixo das da luz.
- Ele demonstrou que perturbações eletromagnéticas viajam através do ar e podem ser recebidas a uma certa distância.



Equações de Maxwell na forma diferencial



- Quando os campos elétrico e magnético não variam no tempo, podemos analisá-los separadamente.
- No estudo dos campos eletrostáticos, consideramos:

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v, \quad (1)$$

ou, equivalentemente,

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0, \quad \oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q. \quad (2)$$



- Quando os campos elétrico e magnético não variam no tempo, podemos analisá-los separadamente.
- No estudo dos campos eletrostáticos, consideramos:

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v, \quad (1)$$

ou, equivalentemente,

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0, \quad \oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q. \quad (2)$$

- No estudo dos campos magnéticos estáticos, consideramos:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (3)$$

ou, equivalentemente,

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I, \quad \oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0. \quad (4)$$



- Quando os campos elétrico e magnético variam no tempo, eles se tornam acoplados: um campo elétrico variante no tempo gera um campo magnético variante no tempo e vice-versa.
- Em outras palavras, a intensidade de campo magnético $\mathbf{H}$ é dependente da intensidade de campo elétrico $\mathbf{E}$.
- Precisamos ajustar as equações de Maxwell para o caso de dependência no tempo.
- Além disso, na condição de variação no tempo, usaremos o termo “campo eletromagnético”, pois os dois campos não podem ser tratados separadamente.

Densidade de corrente de deslocamento [3]



- As equações dos campos eletromagnéticos antes de Maxwell eram estas:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v, \quad (5)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (6)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (7)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}. \quad (8)$$

Densidade de corrente de deslocamento [3]



- As equações dos campos eletromagnéticos antes de Maxwell eram estas:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v, \quad (5)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (6)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (7)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}. \quad (8)$$

- A modificação de Maxwell consistiu na inclusão da chamada densidade de corrente de deslocamento na lei de Ampère:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v, \quad (9)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (10)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (11)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (12)$$



- As equações dos campos eletromagnéticos variantes no tempo são estas:

Forma diferencial	Forma integral
$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$	$\oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q$
$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$	$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -N \frac{d\Phi}{dt}$
$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0$
$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$	$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I + \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}$



- Determine os valores de A e β para que os campos $\mathbf{E}(x,t) = 120\pi \cos(\omega t - \beta x)\hat{\mathbf{y}}$ V/m e $\mathbf{H}(x,t) = A\pi \cos(\omega t - \beta x)\hat{\mathbf{z}}$ A/m satisfaçam as equações de Maxwell em um material homogêneo, isotrópico e linear com $\epsilon_r = \mu_r = 4$ e $\sigma = 0$ S/m. A frequência de oscilação dos campos vale 500 kHz. Suponha que não haja densidades de carga ou de corrente no espaço.

Exemplo 3.2.1 – Solução [3]



- Usaremos a lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell.
- Com base na lei de Ampère-Maxwell, sabemos que

$$\nabla \times \mathbf{H} = \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

- Ao calcular o lado direito dessa equação, obtemos o seguinte resultado:

$$\epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = -(10^6 \pi)(120 \pi \epsilon) \sin(10^6 \pi t - \beta x) \hat{\mathbf{y}} \text{ A/m}^2.$$

- Para o lado direito, temos

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{H} &= \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ 0 & 0 & A\pi \cos(10^6 \pi t - \beta x) \end{vmatrix} \\ &= -\hat{\mathbf{y}} \frac{\partial}{\partial x} [A\pi \cos(10^6 \pi t - \beta x)] \\ &= -\beta A\pi \sin(10^6 \pi t - \beta x) \hat{\mathbf{y}} \text{ A/m}^2. \end{aligned}$$

Exemplo 3.2.1 – Solução (cont.) [3]



- Ao igualar os dois lados da equação, vemos que

$$\beta A = 120\pi \times 10^6 \epsilon.$$

- Agora, analisamos a lei de Faraday

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}.$$

- Ao calcular o lado direito dessa equação, obtemos o seguinte resultado:

$$-\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = (10^6 \pi)(\mu A \pi) \sin(10^6 \pi t - \beta x) \hat{\mathbf{z}}$$

- Para o lado esquerdo, temos

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{E} &= \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ 0 & 120\pi \cos(10^6 \pi t - \beta x) & 0 \end{vmatrix} \\ &= 120\pi \beta \sin(10^6 \pi t - \beta x) \hat{\mathbf{z}}. \end{aligned}$$



Exemplo 3.2.1 – Solução (cont.) [3]

- Ao igualar os dois lados da equação da lei de Faraday, vemos que

$$(10^6\pi)(\mu A\pi) = 120\beta\pi \Rightarrow \beta = \frac{10^6\pi\mu A}{120}.$$

- Em resumo, precisamos resolver o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} \beta A = 120\pi \times 10^6\epsilon \\ \beta = \frac{10^6\pi\mu A}{120}. \end{cases}$$

- Ao substituir a segunda equação na primeira, encontramos o valor de A:

$$A^2 = \frac{120^2\epsilon}{\mu} \Rightarrow A = 120\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} \approx 0,3185 \text{ A/m}.$$

- De posse do valor de A, achamos β :

$$\beta = \frac{10^6\pi\mu A}{120} \approx 0,0419 \text{ rad/m}.$$

Exercício 3.2.1 – Enunciado [3]



- Uma onda eletromagnética se propaga em um material com as seguintes propriedades: $\epsilon_r = 4$ e $\mu_r = 1$. A intensidade de campo elétrico variante no tempo é dada por

$$\mathbf{E}(z,t) = 10\pi \cos(10^6 t - 50z) \hat{\mathbf{x}} \text{ V/m.}$$

Suponha que $\mathbf{J} = 0 \text{ A/m}^2$ e $\rho_v = 0 \text{ C/m}^3$. Responda ao que se pede¹:

- (a) Calcule a densidade de fluxo magnético no material.
- (b) Determine a intensidade de campo magnético no material.

¹(a) $\mathbf{B}(z,t) = 5 \times 10^{-4} \pi \cos(10^6 t - 50z) \hat{\mathbf{y}} \text{ T}$; (b)
 $\mathbf{H}(z,t) = 1250 \cos(10^6 t - 50z) \hat{\mathbf{y}} \text{ A/m.}$

Equações de Maxwell na forma integral



- A forma diferencial das equações de Maxwell também é chamada de forma pontual.
- No entanto, para o cálculo dos campos, uma expressão integral pode ser mais conveniente e mais clara para descrever o fenômeno em questão.
- Para obter a forma integral das equações de Maxwell, realizamos o seguinte procedimento:
 - 1 Integramos a lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell em uma superfície aberta qualquer;
 - 2 Integramos a lei de Gauss e a lei de Gauss para o magnetismo em um volume arbitrário.



- Começamos com a dedução da lei de Gauss, que integramos em um volume qualquer V envolvido por uma superfície fechada S :

$$\iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{D}) dv = \iiint_V \rho_v dv. \quad (13)$$

- Aplicamos o teorema da divergência para converter a integral de volume em uma integral de superfície fechada:

$$\begin{aligned} \iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{D}) dv &= \iiint_V \rho_v dv \\ \oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} &= Q, \end{aligned} \quad (14)$$

em que Q é a carga elétrica envolvida no volume V , cuja fronteira é a superfície S .



- Em seguida, integramos a lei de Faraday em uma superfície aberta arbitrária S com contorno C :

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} = - \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}. \quad (15)$$

- Aplicamos o teorema de Stokes para converter a integral de superfície em uma integral de caminho fechado:

$$\begin{aligned} \iint_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} &= - \frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} \\ \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} &= - \frac{d\Phi}{dt}, \end{aligned} \quad (16)$$

em que Φ é o fluxo magnético.

- No lado direito, a troca de ordem entre a derivada temporal e a integral é válida porque a superfície não varia com o tempo.



- Agora, integramos a lei de Gauss para o magnetismo em um volume qualquer V envolvido por uma superfície fechada S :

$$\iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{B}) \, dv = 0. \quad (17)$$

- Aplicamos o teorema da divergência para converter a integral de volume em uma integral de superfície fechada:

$$\begin{aligned} \iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{B}) \, dv &= 0 \\ \oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} &= 0. \end{aligned} \quad (18)$$

- Essa equação estabelece que o campo magnético é gerado por um par de polos, ou seja, não existem monopolos magnéticos.

Forma integral da lei de Ampère-Maxwell [3]



- Por último, integramos a lei de Ampère-Maxwell em uma superfície aberta arbitrária S com contorno C :

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} = \iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} + \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}. \quad (19)$$

- Aplicamos o teorema de Stokes para converter a integral de superfície em uma integral de caminho fechado:

$$\begin{aligned} \iint_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} &= I_c + I_d \\ \oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} &= I_c + I_d, \end{aligned} \quad (20)$$

em que I_c e I_d são as correntes de condução e de deslocamento, respectivamente.

- A corrente de condução I_c inclui as correntes induzidas.

Resolução de problemas de eletromagnetismo [3]



- Neste momento, queremos verificar se as equações de Maxwell são tudo de que necessitamos para resolver um problema de eletromagnetismo.
- Essas equações apresentam quatro variáveis vetoriais: **E**, **D**, **H** e **B**.
- Além disso, possuem duas fontes: **J** (ou **I**) e ρ_v (ou **Q**).
- Cada variável tem três componentes espaciais, portanto precisamos descobrir 12 valores desconhecidos para as 12 componentes dos campos vetoriais.

Resolução de problemas de eletromagnetismo [3]



- Neste momento, queremos verificar se as equações de Maxwell são tudo de que necessitamos para resolver um problema de eletromagnetismo.
- Essas equações apresentam quatro variáveis vetoriais: $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{H}$ e $\mathbf{B}$.
- Além disso, possuem duas fontes: $\mathbf{J}$ (ou I) e ρ_v (ou Q).
- Cada variável tem três componentes espaciais, portanto precisamos descobrir 12 valores desconhecidos para as 12 componentes dos campos vetoriais.
- Por outro lado, notamos que as equações de Faraday e de Ampère-Maxwell são equações vetoriais, logo equivalem a seis equações escalares.
- Enquanto isso, a lei de Gauss e a lei de Gauss para o magnetismo são equações escalares.
- Assim, chegamos a oito equações em 12 incógnitas, de modo que carecemos de informação para solucionar o problema.



- Antes de adicionar outras relações, analisemos se as quatro equações de Maxwell são independentes.
- De fato, podemos demonstrar que a lei de Gauss e a lei de Gauss para o magnetismo derivam das outras duas equações, juntamente com a equação da continuidade.

Dedução da lei de Gauss [3]



- Começamos com o divergente da lei de Ampère-Maxwell:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \nabla \cdot \mathbf{J} + \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (21)$$

- Lembramos que o divergente do rotacional é sempre nulo.
- Além disso, trocamos a ordem entre derivada no tempo e o divergente:

$$0 = \nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial(\nabla \cdot \mathbf{D})}{\partial t}. \quad (22)$$

- Agora, usamos a equação da continuidade:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t} \Rightarrow 0 = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t} + \frac{\partial(\nabla \cdot \mathbf{D})}{\partial t}. \quad (23)$$

- Concluimos que $\nabla \cdot \mathbf{D} - \rho_v$ é independente do tempo, logo

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v. \quad (24)$$



- Em resumo, temos apenas duas equações vetoriais independentes em quatro incógnitas vetoriais.
- Dessa maneira, ficamos com seis equações escalares, mas precisamos achar 12 incógnitas.



- Em resumo, temos apenas duas equações vetoriais independentes em quatro incógnitas vetoriais.
- Dessa maneira, ficamos com seis equações escalares, mas precisamos achar 12 incógnitas.
- Necessitamos de mais duas equações vetoriais independentes para solucionar o sistema.
- As equações que buscamos são as **relações constitutivas**:

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \quad (25)$$

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}. \quad (26)$$

- Percebemos que os campos são altamente dependentes das características dos materiais.
- Expressamos essa dependência através das relações constitutivas.



- Para completar o conjunto de equações para solucionar um problema de eletromagnetismo, adicionamos a equação da força de Lorentz:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad (27)$$

em que $\mathbf{v}$ é a velocidade da partícula de carga q .

- Não podemos deduzir a equação da força de Lorentz a partir das equações de Maxwell.



- Para completar o conjunto de equações para solucionar um problema de eletromagnetismo, adicionamos a equação da força de Lorentz:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad (27)$$

em que $\mathbf{v}$ é a velocidade da partícula de carga q .

- Não podemos deduzir a equação da força de Lorentz a partir das equações de Maxwell.
- Outra relação importante é a lei de Ohm microscópica:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}, \quad (28)$$

em que σ é a condutividade do material.

- No entanto, a Eq. (28) só é válida para materiais condutores.



- Como as relações constitutivas são uma parte importante do conjunto de equações da teoria eletromagnética, precisamos analisar as propriedades dos materiais.
- Especificamente, classificamos os materiais nas seguintes categorias:
 - 1 Lineares ou não lineares;
 - 2 Isotrópicos ou anisotrópicos;
 - 3 Homogêneos ou não homogêneos.



- Como as relações constitutivas são uma parte importante do conjunto de equações da teoria eletromagnética, precisamos analisar as propriedades dos materiais.
- Especificamente, classificamos os materiais nas seguintes categorias:
 - 1 Lineares ou não lineares;
 - 2 Isotrópicos ou anisotrópicos;
 - 3 Homogêneos ou não homogêneos.
- Assim, estabelecemos as seguintes definições:
 - 1 Linearidade: as propriedades do material (μ, ϵ, σ) não mudam quando os campos variam.
 - 2 Homogeneidade: as propriedades do material não dependem da posição.
 - 3 Isotropia: as propriedades do material são independentes da direção no espaço.



- Demostre que a forma integral da lei de Gauss para o magnetismo pode ser deduzida a partir da lei de Faraday e, portanto, não é uma equação independente.

Exemplo 3.2.2 – Solução [3]



- Primeiramente, escrevemos a lei de Faraday:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

- Aplicamos o operador divergente aos dois lados da equação anterior:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla \cdot \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right).$$

- O lado esquerdo dessa equação é identicamente zero, portanto:

$$0 = \nabla \cdot \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right).$$

- Invertemos a ordem entre divergente e derivada parcial no tempo:

$$0 = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{B}) \Rightarrow \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{B}) = 0.$$

- Assim, constatamos que $\nabla \cdot \mathbf{B}$ é independente do tempo, logo

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \Rightarrow \oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0.$$



- Demonstre que, se $\mathbf{J} = 0 \text{ A/m}^2$ e $Q = 0 \text{ C}$, então a forma integral da lei de Gauss pode ser deduzida a partir da lei de Ampère-Maxwell sem a necessidade de usar a equação da continuidade.

Leis de Kirchhoff



- As “leis” de Kirchhoff das tensões (LKT) e das correntes (LKC) são apenas aproximações.
- Especificamente, podemos deduzi-las a partir das equações de Maxwell se supusermos comportamento quase estático.
- Nessas condições, eliminamos os termos de acoplamento que originam a equação das ondas.
- Para verificar como isso acontece, consideramos as equações de Maxwell no espaço livre:

$$\nabla \cdot (\epsilon_0 \mathbf{E}) = \rho_v, \quad (29)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}, \quad (30)$$

$$\nabla \cdot (\mu_0 \mathbf{H}) = 0, \quad (31)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (32)$$



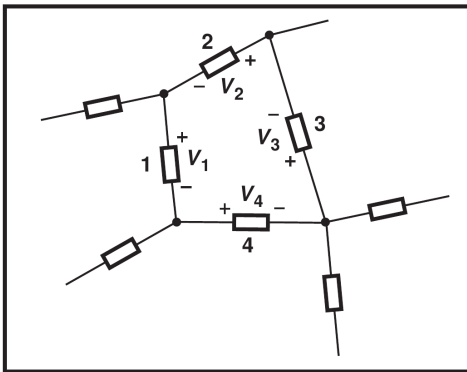
- Notamos que são justamente os termos de acoplamento na lei de Faraday e na lei de Ampère-Maxwell que geram as ondas eletromagnéticas: uma variação no campo elétrico **E** produz uma mudança no campo magnético **H**, o que origina uma nova variação em **E** e assim por diante.
- Se tivéssemos μ_0 ou ϵ_0 igual a zero, os termos de acoplamento não existiriam e, portanto, não haveria fenômeno ondulatório.

Lei de Kirchhoff das tensões (LKT) [5]



- Num caminho fechado, a soma algébrica das tensões em todos os elementos deve ser igual a zero.
- No caso mais geral, com m elementos de circuito, temos:

$$v_1 + v_2 + \cdots + v_m = 0 \Leftrightarrow \sum_{k=1}^m v_k = 0. \quad (33)$$





- Suponhamos, por exemplo, que $\mu_0 = 0$ H/m:

$$\mu_0 = 0 \Rightarrow \nabla \times \mathbf{E} = 0. \quad (34)$$

- Se o campo elétrico for irrotacional, então existe uma função potencial φ tal que:

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi. \quad (35)$$

- Portanto, a integral de linha do campo $\mathbf{E}$, que é a tensão elétrica, seria nula em qualquer caminho fechado:

$$V = -\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\oint_C (-\nabla\varphi) \cdot d\mathbf{l} = 0. \quad (36)$$

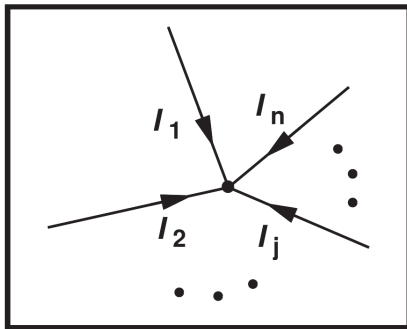
- Essa é a expressão da lei de Kirchhoff das tensões (LKT).

Lei de Kirchhoff das correntes (LKC) [5]



- Consideremos o caso mais geral, em que n correntes entram em (ou saem de) um determinado nó.
- De acordo com a LKC, quando **todas** as correntes têm o mesmo sentido, constatamos que

$$i_1 + i_2 + \cdots + i_n = 0 \Leftrightarrow \sum_{k=1}^n i_k = 0. \quad (37)$$





- Para deduzir a lei de Kirchhoff das correntes (LKC), supomos, agora, que $\epsilon_0 = 0$ F/m:

$$\epsilon_0 = 0 \Rightarrow \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}. \quad (38)$$

- Sem a densidade de corrente de deslocamento, o rotacional de $\mathbf{H}$ depende apenas da corrente de condução $\mathbf{J}$, logo:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \nabla \cdot \mathbf{J} \Leftrightarrow \nabla \cdot \mathbf{J} = 0. \quad (39)$$

- Em outras palavras, o divergente de $\mathbf{J}$ é nulo.
- Sem divergente, sabemos que não há acúmulo ou perda de cargas em um nó.
- Essa é precisamente a lei de Kirchhoff das correntes (LKC).



- Entretanto, sabemos que μ_0 e ϵ_0 são diferentes de zero.



- Entretanto, sabemos que μ_0 e ϵ_0 são diferentes de zero.
- Para mostrar que a discussão precedente não foi totalmente desprovida de propósito, lembramos que, no vácuo, a velocidade da luz é dada por

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}. \quad (40)$$

- Assim, percebemos que, se $\mu_0 \rightarrow 0$ H/m ou $\epsilon_0 \rightarrow 0$ F/m, então a velocidade da luz tende a infinito.
- Vemos que a LKT e a LKC são consequências da hipótese de propagação infinitamente rápida.



- Contanto que as dimensões físicas dos elementos de circuito sejam muito menores do que o comprimento de onda, de modo que a finitude da velocidade da luz seja imperceptível, esperamos que as leis de Kirchhoff sejam válidas.
- Expressamos essa observação a partir da seguinte condição:

$$l_{max} \ll \lambda_{min}, \quad (41)$$

em que l_{max} é maior dimensão dos elementos do circuito e λ_{min} é o menor comprimento de onda de interesse.



- Contanto que as dimensões físicas dos elementos de circuito sejam muito menores do que o comprimento de onda, de modo que a finitude da velocidade da luz seja imperceptível, esperamos que as leis de Kirchhoff sejam válidas.
- Expressamos essa observação a partir da seguinte condição:

$$l_{max} \ll \lambda_{min}, \quad (41)$$

em que l_{max} é maior dimensão dos elementos do circuito e λ_{min} é o menor comprimento de onda de interesse.

- Na prática, podemos considerar um fator de dez vezes para caracterizar uma grandeza muito menor do que outra.



- A maior dimensão de um dado circuito integrado é de 1 mm. Para simplificar, suponha propagação no espaço livre e determine a máxima frequência para que sejam válidas as leis de Kirchhoff.



- Se a maior dimensão dos elementos do circuito integrado é de 1 mm, então o menor comprimento de onda de interesse é de 1 cm.
- Para propagação no espaço livre, temos:

$$c = \lambda_{min} f_{max} \Rightarrow f_{max} = \frac{c}{\lambda_{min}} = \frac{3 \times 10^8}{1 \times 10^{-2}} = 30 \times 10^9 \text{ Hz} = 30 \text{ GHz.}$$



- Se a maior dimensão dos elementos do circuito integrado é de 1 mm, então o menor comprimento de onda de interesse é de 1 cm.
- Para propagação no espaço livre, temos:

$$c = \lambda_{min} f_{max} \Rightarrow f_{max} = \frac{c}{\lambda_{min}} = \frac{3 \times 10^8}{1 \times 10^{-2}} = 30 \times 10^9 \text{ Hz} = 30 \text{ GHz.}$$

- Qual será o valor de f_{max} se for considerada a propagação de ondas em silício, que apresenta $\epsilon_r = 11,7$?

Síntese



- A principal contribuição de Maxwell foi a inclusão da corrente de deslocamento na lei de Ampère.
- As consequências mais relevantes das equações de Maxwell são as seguintes: a interdependência entre os campos elétrico e magnético; a existência de ondas eletromagnéticas; a velocidade de propagação finita das ondas eletromagnéticas; a propagação no espaço livre acontece na velocidade da luz, a qual também é uma onda eletromagnética.
- Se considerarmos com cargas estáticas (correntes nulas) ou correntes constantes, então todas as relações da eletrostática e da magnetostática continuarão válidas.
- A lei de Gauss e a lei de Gauss para o magnetismo não são independentes das demais equações de Maxwell.
- As leis de Kirchhoff serão válidas se as dimensões físicas dos elementos de circuito forem muito menores do que o comprimento de onda, de modo que a finitude da velocidade da luz seja imperceptível.

Referências



- [1] ELLINGER, Frank. *Radio Frequency Integrated Circuits and Technologies*. 1.ed. Berlim: Springer Verlag, 2007. ISBN: 978-3-540-35788-9.
- [2] FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert P.; SANDS, Matthew. *The Feynman Lectures on Physics, Volume II: Mainly Electromagnetism and Matter*. 12.ed. Nova Iorque: Basic Books, 2010. ISBN: 978-0-465-07998-8.
- [3] IDA, Nathan. *Engineering Electromagnetics*. 3. ed. Suíça: Springer International Publishing, 2015. ISBN: 978-052-178-988-2.
- [4] LEE, Thomas H. *The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits*. 2. ed. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2003. ISBN: 978-0521835398.
- [5] RAZAVI, Behzad. *Fundamentals of Microelectronics*. 7.ed. Hoboken: Wiley, 2014. ISBN: 978-1-118-15632-2.